Лабораторная работа №2. Параллельное вычисление определённого интеграла методом средних прямоугольников

Описание работы

Реализованы последовательная и параллельная (OpenMP, `#pragma omp parallel for reduction(+:sum)`) версии метода средних прямоугольников, а также вычисление с заданной точностью. Вариант F: $f(x) = x^3 e^{2x}$ на [0; 1], точное значение $I = 1.298632012366$. Программа собрана компилятором GCC 16 (`-O2 -fopenmp`); время измеряется через `omp_get_wtime()`.

Эксперимент 1. Влияние количества потоков ($n = 10^8$, $T_{посл} = 0.287567$ с)

Потоки	Время, с	Ускорение
1	0.246226	1.168
2	0.127140	2.262
4	0.067814	4.241
8	0.058549	4.912

Эксперимент 2. Влияние числа разбиений (8 потоков)

n	Значение интеграла	$\lvert I_n - I \rvert$	OpenMP, с
10^4	1.298631996972	$1.54 \cdot 10^{-8}$	0.000075
10^5	1.298632012212	$1.54 \cdot 10^{-10}$	0.000146
10^6	1.298632012365	$\approx 1.37 \cdot 10^{-12}$	0.000640
10^7	1.298632012366	$\approx 3.66 \cdot 10^{-13}$	0.006576
10^8	1.298632012366	$\approx 3.66 \cdot 10^{-13}$	0.060363

Эксперимент 3. Вычисление с заданной точностью

$\varepsilon = 10^{-8}$, начальное n = 10, n последовательно удваивается до выполнения условия $|I_{2n} - I_n| < \varepsilon$. Первое подходящее n = **40960**, I = 1.298632011449, разность соседних приближений - $2.75263478677 \cdot 10^{-9}$. Время: последовательно - 0.000104 с, OpenMP (8 потоков) - 0.000078 с.

Вывод

При увеличении числа потоков время выполнения уменьшается: от 0.246226 с при одном потоке до 0.058549 с при восьми. Максимальное измеренное ускорение относительно последовательной версии составило 4.912 раза. Рост ускорения не является строго линейным из-за накладных расходов OpenMP и ограничений вычислительных ресурсов процессора. Увеличение числа разбиений повышает точность метода средних прямоугольников: при переходе от 10^4 к 10^5 ошибка уменьшается примерно в 100 раз. Одновременно возрастает время расчёта, особенно при больших n. При высокой точности начинает сказываться округление чисел с плавающей точкой. В третьем эксперименте условие точности выполнено при n = 40960. Директива `reduction` эффективна, поскольку каждый поток независимо накапливает частичную сумму, а объединение выполняется после цикла; это позволяет избежать гонки данных и синхронизации на каждой итерации.